Pi & Planck

نوبل فیزیک ۲۰۲۶

یک کیلومتر مکعب یخ جنوبگان به تلسکوپی برای نوترینوهای کیهانی تبدیل شد.

برندهٔ جایزه



جنوبگان (ناسا، ترا، مودیس)

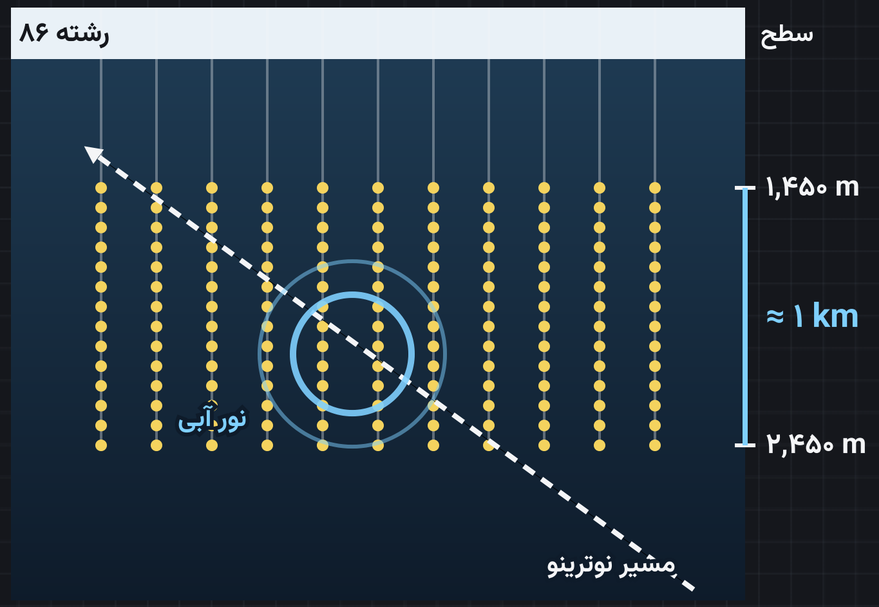
فرانسیس هالزن

دانشگاه ویسکانسین–مدیسون، آمریکا

زادهٔ تینن، بلژیک، ۱۹۴۴. برندهٔ یگانه.

برای سهم تعیین‌کننده در رصدخانهٔ نوترینوی آیس‌کیوب و کشف نوترینوهای پرانرژی با خاستگاه کیهانی.

آیس‌کیوب چگونه می‌بیند



حسگر در هر رشته ۶۰

طرح‌واره، بدون مقیاس · ماژول نوری رقمی (DOM)

چهار کشف

۲۰۱۳ — **۲۸ نوترینوی کیهانی**
نخستین شواهد نوترینوهای پرانرژی از بیرون منظومهٔ شمسی: ۲۸ رویداد، از حدود ۳۰ TeV تا ۱٫۲ PeV.

۲۰۱۷ — **نام یک بلازار**
نوترینویی با حدود ۲۹۰ TeV از سوی بلازار شعله‌ور TXS 0506+056 رسید.

۲۰۱۸ — **شعلهٔ پیشین**
داده‌های ۲۰۱۴–۲۰۱۵ آیس‌کیوب، فزونی‌ای از همان سو نشان داد (۳٫۵σ).

۲۰۲۳ — **درخشش راه شیری**
نوترینو از صفحهٔ کهکشان، با ۴٫۵σ و یادگیری ماشین.

۱ km³ — یخ
یخ حسگردار، از عمق ۱٬۴۵۰ تا ۲٬۴۵۰ متری سطح.

۵٬۱۶۰ — حسگر
ماژول نوری رقمی: ۶۰ حسگر روی هر یک از ۸۶ رشته.

۶×۱۰¹⁰ — در cm² در s
نوترینوهای خورشیدی رسیده به زمین، با انرژی بسیار کمتر از نوترینوهای کیهانی آیس‌کیوب.

منابع: Nobel Prize press release and scientific background · IceCube JINST 12 P03012 · Science 342 (2013) · Science 361 (2018) · Science 380 (2023) · Borexino, Nature 587 · عکس: ناسا